BIOMEDIC

# Transferrin
## (Immunoturbidimetric Method)

| شماره سفارش | حجم معرف R1 | حجم معرف R2 | Total Vol. | دمای نگهداری |
|---|---|---|---|---|
| TF0017 | 1 x 50 ml | 1 x 10 ml | 60 ml | 2-8 °C |

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی ترانسفرین در سرم و پلاسما به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

ترانسفرین پروتئین حامل اصلی آهن در خون انسان است ، اگرچه ترانسفرین قادر به اتصال قابل برگشت و حمل کاتیون‌های دو ظرفیتی است ولی در میان آنها فقط آهن و مس از اهمیت بالینی برخوردارند . ظرفیت اتصال آهن پلاسما از ترانسفرین سرچشمه می گیرد. ترانسفرین در کبد سنتز می شود و سرعت سنتز آن بستگی به نیاز بدن انسان دارد. اندازه گیری ترانسفرین خون مارکر مفیدی در تشخیص آنمی و پایش درمان آن است . در موارد فقر آهن ، میزان ترانسفرین افزایش یافته وپروتئین آن حاوی آهن کمتری بوده وبه میزان کمتری اشباع شده است . اگر علت کم خونی فقر آهن نباشد از کاهش ورود آهن به اریتروسیت ناشی شده باشد مقدار ترانسفرین ممکن اس نرمال و یا اندکی کاهش یافته ولی از آهن اشباع است.

- **اساس روش :**

در این روش سنجش بر اساس واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی است. ترانسفرین موجود در نمونه بیمار با آنتی بادی بر علیه ترانسفرین انسانی ، تشکیل کمپلکس داده و ایجاد کدورت مینماید. شدت رنگ حاصل در طول موج 600 نانومتر قابل اندازه گیری بوده که متناسب با میزان ترانسفرین موجود در نمونه میباشد.

transferrin antigen + Anti- transferrin antibodies ⟶ Antigen/Antibody Complex

- **شرایط نگهداری و آماده سازی معرف‌ها :**

معرف ها آماده مصرف میباشند. قبل از مصرف، معرف ها را به آرامی چندین بار سر و ته نمایید تا مخلوط گردند. معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.

**رنگ و ظاهر معرف ها:**

معرف R1: مایع شفاف و بیرنگ میباشد. وجود کدورت در R1 و یا عدم خوانش کنترل ها نشان از خرابی معرف ها دارد.

معرف R2: مایع به رنگ بژ میباشد.

- **شرایط آماده سازی کالیبراتور/استاندارد :**

به بروشور کالیبراتور مراجعه کنید.

**نحوه امحاء پسماند :**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها :**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی توسط کاربر متخصص ازمایشگاهی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها ، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، پوست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

دستورالعمل راهنمای استفاده از کیت را به دقت مطالعه بفرمائید واز ان تبعیت نمائید زیرا تغییر در روش به کار گیری محلول ها می تواند پرفرمنس اندازه گیری را تغییر دهد.

- **نمونه مورد آزمایش :**

سرم و پلاسمای هپارینه تازه بدون همولیز ، کدورت و لیپمی

**" از پلاسما حاوی EDTA یا سیترات استفاده نکنید"**

پایداری ترانسفرین در نمونه سرم، در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 8 روز و در دمای -20 درجه سانتیگراد به مدت 6 ماه میباشد. نمونه های لیپمیک و کدر میبایست قبل از انجام آزمایش رقیق و شفاف شوند. از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید. سرم را میبایست ظرف مدت 2 ساعت پس از جمع آوری از سلول های خونی جدا نمایید.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند :**

کنترل های Specific Protein Control Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور Specific Protein Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl

تجهیزات و دستگاه های معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه :**

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید. در صورت منجمد کردن نمونه برای نگهداری، هنگام ذوب کردن آن، نباید آن را در دمای 37 درجه سانتیگراد ذوب نمود، بلکه نمونه باید به تدریج در دمای اتاق ذوب شود. از بهم زدن شدید نمونه باید خودداری نمود، زیرا باعث دناتوره شدن ترانسفرین و کاهش کاذب غلظت آن میشود.

- **خصوصیات عملکردی کیت :**

ماکزیمم حد سنجش :

این کیت جهت اندازه‌گیری ترانسفرین تا غلظت تعیین شده در کالیبراتور طراحی شده است . نمونه‌های با غلظت بیشتر را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 4 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 5 ضرب نمایید.

- حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOQ) : 4 mg/dL

- پدیده منطقه ایی (Prozone) :

در این آزمایش تا غلظت 1300 mg/dL پدیده منطقه ایی (Prozone) مشاهده نشده است.

- **دقت :**

| Within run N = 20 | Mean [mg/dl] | SD | % CV | Between run N = 20 | Mean [mg/dl] | SD | % CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 192 | 4.3 | 2.24 | Level 1 | 198 | 5.1 | 2.58 |
| Level 2 | 432 | 11.5 | 2.66 | Level 2 | 441 | 13.7 | 3.11 |

- **صحت :**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

| | | |
|---|---|---|
| y = 0.960X + 0.016 | r = 0.995 | Sample range [100 – 500 mg/dl] |

- **عوامل مداخله گر :**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

| | |
|---|---|
| Hemolysis | 500 mg/dl |
| Bilirubin (mixed isomer) | 35 mg/dl |
| Lipids | 500 mg/dl |

- **مقادیر مرجع :**

| | |
|---|---|
| Adults | 200 – 360 mg/dl |
| Newborns (0–5 days) | 130 – 275 mg/dl |
| Infants (1–12 months) | 160 – 330 mg/dL |
| > 65 years | 180 – 340 mg/dl |

" به علت آنکه سن- جنس- مناطق جغرافیائی فاکتورهایی هستند که بروی دامنه مرجع اثر میگذارد توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

**نشانی کارخانه:** کیلومتر 54 جاده تهران-سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر6 **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک 5
**تلفن:** 9 الی 88549754 -021 **ارتباط با پشتیبانی:** 09129579408 – 09129579409 **info@tksmed.com** **www.tksmed.com**

BIOMEDIC

# Transferrin
## (Immunoturbidimetric Method)

- **روش آزمایش :**

| | |
|---|---|
| **طول موج** | 600 nm |
| **دمای انکوباسیون** | 37 °C |
| **قطر کووت** | 1 cm |
| **اندازه‌گیری** | اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف |

| | **بلانک** | **کالیبراتور/نمونه/کنترل** |
|---|---|---|
| **معرف R1** | 1000 µl | 1000 µl |
| **کالیبراتور/نمونه/کنترل** | - | 10 µl |
| به آرامی مخلوط کرده، جذب نوری اولیه (OD1) نمونه ها را در دمای 37 °C پس از 5 دقیقه اندازه گیری نمایید | | |
| **معرف R2** | 200 µl | 200 µl |
| به آرامی مخلوط کرده، جذب نوری ثانویه (OD2) نمونه ها را در دمای 37 °C پس از 10 دقیقه اندازه گیری نمایید | | |

- **محاسبات :**

ΔAbs را برای هر یک از کالیبراتورهای های آماده سازی شده محاسبه کنید و یک منحنی کالیبراسیون بسازید. ΔAbs= OD2-OD1

ΔAbs را برای هر نمونه محاسبه کنید و غلظت مربوطه را از منحنی کالیبراسیون تعیین کنید.

- **کالیبراسیون :**

از کالیبراتورهای توصیه شده برای کالیبراسیون استفاده نمائید

اگر لات نامبر یا شماره ساخت محلول ها تغییر کرد سیستم را کالیبر نمائید

اگر کنترل ها از بازه ذکر شده توسط تولید کننده خارج شد سیستم را کالیبر نمائید

اگر بخش های مهمی از فوتومتر به جهت نگهداشت مورد تعمیر قرار گرفت سیستم را کالیبر نمائید

- **کنترل کیفی :**

همه ازمایشگاه های تشخیصی موظف به داشتن برنامه کنترل کیفیت داخلی بوده تا عملکرد دستگاه ومحلول ها مو رد تائید قرار بگیرد.اعداد بدست امده از کنترل ها بایستی در بازه اندازه گیری مورد تائید تولید کننده باشد.

اندازه گیری مقدار کنترل در موارد زیر صورت می گیرد

قبل از گزارش نتایج بیماران

به دنبال تعمیر ونگهداشت سیستم فوتومتریک مورد استفاده

در فواصلی که برنامه کنترل کیفی داخلی دیکته می کند.

- **تبدیل واحد :**

| | |
|---|---|
| g/L × 12.5 = µmol/L | mg/dL × 0.01 = g/L |
| µmol/L × 0.08 = g/L | g/L × 100 = mg/dL |

**این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.**

| | |
|---|---|
| **نشانی محل تولید** | |
| **تاریخ تولید** | |
| **شماره کاتالوگ** | REF |
| **شماره رسته تولید** | LOT |
| **تعداد/مقدار/حجم** | Σ |
| **محدودیت دمای نگهداری** | |
| **تاریخ انقضاء** | |
| **احتیاط** | |
| **دستورالعمل استفاده** | |
| **محصول تشخیص آزمایشگاهی** | IVD |
| **حمل و نقل/جا به جایی با دقت** | |
| **نگهداری در مکان خشک** | |
| **سمت/جهت قرار دادن بسته بندی** | |

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS ISO 13485:2016 ISO 9001:2015

IVD

**References:**


1.McNeely Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Philadelphia, 483, 1983.

2. Dati F et al. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34:517-520.

3. Pesce AJ and Kaplan, LA. Methods in Clinical Chemistry. The CV Mosby Company, St. Louis MO, 1987.


**بازنگری :** 14040515


**نشانی کارخانه:** کیلومتر 54 جاده تهران-سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر6 **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک 5

**تلفن:** 9 الی 88549754 -021 **ارتباط با پشتیبانی:** 09129579408 – 09129579409 **www.tksmed.com** **info@tksmed.com**